

Narzędzia obliczeniowe fizyki
Zestaw nr 9

Rozwiązania wszystkich zadań mają się znaleźć w jednym notatniku programu *Mathematica*[®], a nazwa notatnika ma mieć postać „Imie_Nazwisko_zad_09.nb” (bez polskich „ogonków”). Zadania należy przesyłać wyłącznie w formie załącznika do maila na adres jacek.golak@uj.edu.pl najpóźniej we wtorek przed **wskazanymi** zajęciami. Po tym terminie zadania nie będą przyjmowane

Zadania z formalizmu Lagrange’a

1. Koralik porusza się bez tarcia w jednorodnym ziemskim polu grawitacyjnym po drucie w kształcie linii śrubowej o równaniu

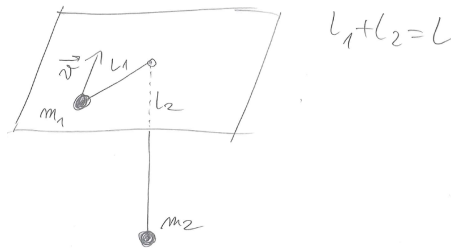
$$\vec{r} = (R \cos \varphi, R \sin \varphi, -k\varphi),$$

gdzie R i k są dodatnimi stałymi. Podać funkcję Lagrange’a dla tego układu i wyprowadzić różniczkowe równanie Lagrange’a określające zależność parametru φ od czasu. Rozwiązać to równanie przy warunkach początkowych

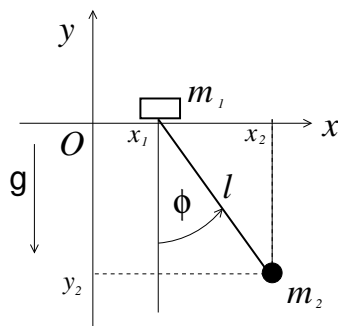
$$\varphi(t=0) = 0, \quad \varphi'(t=0) = 0.$$

Znaleźć też siłę reakcji więzów $\vec{F}_R(t)$.

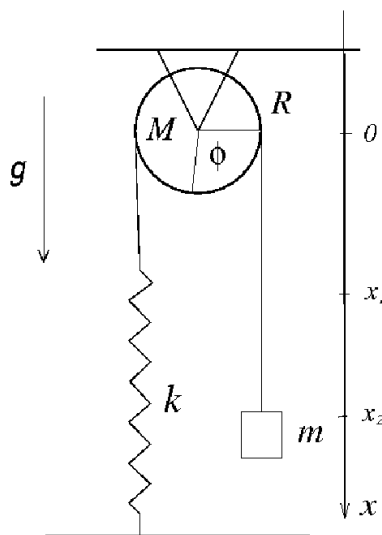
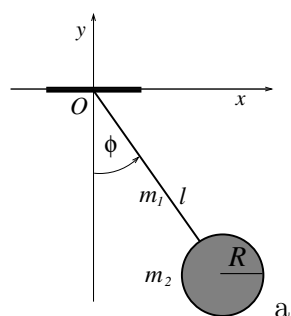
2. Po gładkim poziomym stole porusza się masa m_1 , która jest połączona nieważką i nierozciągliwą nitką o długości l_0 przez otwór w stole z masą m_2 , która może poruszać się tylko w kierunku pionowym. Ile stopni swobody ma ten układ? Znaleźć funkcję Lagrange’a i równania Lagrange’a opisujące zachowanie tego układu w jednorodnym ziemskim polu grawitacyjnym. Jakie wielkości fizyczne są zachowane w tym układzie?



3. Znaleźć funkcję Lagrange'a i równania Lagrange'a dla wahadła matematycznego o długości l i masie m_2 , którego zaczep o masie m_1 porusza się bez tarcia po osi x . Jakie wielkości fizyczne są zachowane w tym układzie?



4. Wahadło fizyczne zbudowane zostało z pręta o długości l i masie m_1 oraz dysku o promieniu R i masie m_2 . Korzystając z formalizmu Lagrange'a, znaleźć równanie różniczkowe na zależność kąta ϕ od czasu.



5. Nieważka, nierozciągliwa linka przyczepiona jest do sprężyny o stałej sprężystości k i przerzucona przez blok (walec) o masie M i promieniu R , na którym nie ma poślizgu. Drugi koniec sprężyny jest umocowany w taki sposób, że sprężyna jest rozciągana lub ściskana w kierunku pionowym. Na końcu linki zawieszona jest masa m . Masę sprężyny zaniedbujemy. Opisać ruch układu.

Jacek Golak